07/10/2026

ATIVIDADE - TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

Nome/RA:	Lucas Kenichi Soares Abe/24026179
Nome/RA:	Eduardo Chen Zou/24025817
Nome/RA:	Pedro Della Rosa Antônio/24026018
Nome/RA:	Pedro Dimitry Zyrianoff/24026165

Introdução:

O projeto consiste em um sistema de treinamento de tênis utilizando um Arduino, um laser e uma área de treinamento feita com uma lona ou tecido.

O Arduino controla o laser, que é utilizado para indicar uma posição específica na lona. O jogador deve observar o ponto indicado pelo laser e tentar acertar a bola de tênis exatamente nessa região.

Após o jogador realizar a tentativa, o sistema verifica o resultado. Se a bola atingir a área indicada pelo laser, o sistema registra um Acerto e adiciona um ponto à pontuação de acertos. Caso a bola não atinja a área indicada, o sistema registra um Erro e adiciona um ponto à quantidade de erros.

Durante o treinamento, o sistema armazena os resultados de cada tentativa. Ao final, uma tabela apresenta as estatísticas do jogador, mostrando a quantidade de Acertos, a quantidade de Erros e a porcentagem de aproveitamento.

Dessa forma, o sistema permite acompanhar o desempenho do jogador e verificar sua precisão durante o treinamento.

Principal Estado:

Desligado: Sistema não está rotando

Erro Câmera: Ocorre Quando a câmera mão consegue ser inicializada

Erro Motor: ocorre quando um dos motores não consegue realizar o movimento necessário.

Erro Leitura: ocorre quando a câmera está ligada, mas não consegue identificar ou ler corretamente o ponto utilizado na calibração.

Inicializando: O Arduino está ativando a câmera, o motor e o laser

Calibrando: O sistema está calibrando as posições da câmera e dos dois motores

Pronto: Sistema está preparado para iniciar o treino

Selecionando Alvo: Sistema está escolhendo a posição onde o jogador deve acertar

Posicionando laser: O Arduino recebe o comando da serial do notebook e movimenta os dois servomotores (X e Y) para posicionar o laser automaticamente no alvo.**Alvo definido:** Laser já está apontando para a posição desejada

Aguardando bola: Sistema está esperando o jogador bater na bola

Detectando bola: As câmeras capturam o impacto da bola, o notebook combina as coordenadas x e y, calcula a distância $d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$ e compara com o limite de tolerância para classificar o resultado.

Acerto: A bola atingiu a região indicada pelo laser → Marcar Acerto (Acertos +1)

Erro: A bola não atingiu a região indicada → Marcar Erro (Erros +1)

Atualizando Pontuação: O sistema está atualizando a pontuação e armazenando as estatísticas (Acertos/Erros)

Exibindo Estatísticas: O sistema exibe ao jogador o número de acertos, erros e a pontuação atual.

Recalculando: O sistema verifica se o treinamento deve continuar e prepara um novo alvo.

Treino Finalizado: O treinamento foi encerrado pelo jogador e o sistema finaliza a execução do treinamento.

Evento:

Estado Atual	Evento	Resultado	Definição de Evento
Desligado	Sistema Ligando	**Inicializando**	O jogador liga o sistema
Inicializando	Inicialização Concluída	**Calibrando**	As câmeras, os motores e o laser foram inicializados.
Inicializando	Câmera não consegue ligar	**Erro Câmera**	Evento que ocorre quando a câmera apresenta uma falha durante a inicialização e não consegue ser ativada.
Inicializando	Motor não consegue mover	**Erro Motor**	Evento que ocorre quando um dos motores não consegue realizar o movimento necessário durante a

			inicialização ou preparação do sistema.
Calibrando	Calibração Concluída	**Pronto**	A calibração das câmeras e dos motores foi concluída.
Calibrando	Câmera não consegue ler o ponto	**Erro Leitura**	Evento que ocorre quando a câmera não consegue identificar corretamente o ponto utilizado para a calibração.
Erro Câmera	Sistema Reiniciado	**Inicializando**	Evento que ocorre quando o sistema é reiniciado após uma falha, retornando ao estado de inicialização para tentar realizar o processo novamente.
Erro Motor	Sistema Reiniciado	**Inicializando**	Evento que ocorre quando o sistema é reiniciado após uma falha, retornando ao estado de inicialização para tentar realizar o processo novamente.
Erro Leitura	Sistema Reiniciado	**Inicializando**	Evento que ocorre quando o sistema é reiniciado após uma falha, retornando ao estado de inicialização para tentar realizar o processo novamente.
Pronto	Treino Iniciado	**Selecionando Alvo**	O jogador inicia o treino.
Selecionando Alvo	Alvo selecionado	**Posicionando Laser**	O sistema escolhe a posição que o jogador deve acertar.
Posicionando Laser	Laser posicionado	**Alvo definido**	O notebook envia as coordenadas, e o Arduino aciona os dois motores para posicionar o laser no alvo automaticamente..
Alvo definido	Alvo confirmado	**Aguardando bola**	O sistema confirma que o laser está na posição desejada.
Aguardando bola	Bola detectada	**Detectando bola**	As câmeras detectam a bola.
Detectando bola	Bola analisada-Acerto	**Acerto**	A bola atingiu a região indicada pelo laser

Detectando bola	Bola analisada - Erro	**Erro**	A bola não atingiu a região indicada pelo laser
Acerto	Próximo alvo solicitado	**Atualizando Pontuação**	O jogador ou sistema solicita o próximo alvo
Erro	Próximo alvo solicitado	**Atualizando Pontuação**	O jogador ou sistema solicita o próximo alvo
Atualizando Pontuação	Estatísticas atualizadas	**Exibindo Estatísticas**	O sistema armazena os dados de acertos e erros
Exibindo Estatísticas	Estatísticas exibidas	**Recalculando**	O sistema exibe as estatísticas ao jogador
Recalculando	Novo alvo	**Selecionando Alvo**	O sistema precisa preparar um novo alvo.
Recalculando	Treino finalizado	**Treino finalizado**	O jogador encerra o treinamento.

Diagrama de estados

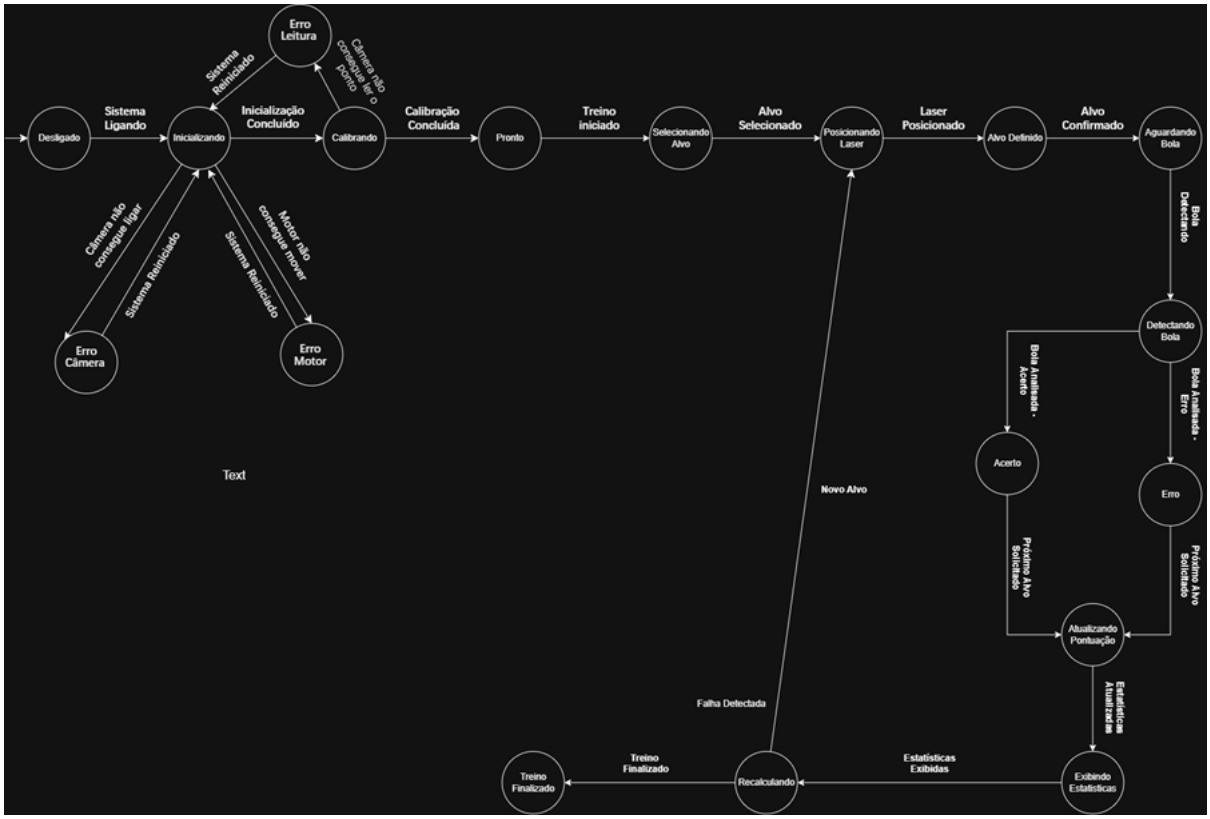


Tabela de transições:

Estado Atual	Entrada	Próximo Estado
Desligado	Sistema Ligando	**Inicializando**
Inicializando	Inicialização Concluída	**Calibrando**
Inicializando	Câmera não consegue ligar	**Erro Câmera**
Inicializando	Motor não consegue mover	**Erro Motor**
Calibrando	Calibração Concluída	**Pronto**
Calibrando	Câmera não consegue ler o ponto	**Erro Leitura**
Erro Câmera	Sistema Reiniciado	**Inicializando**
Erro Motor	Sistema Reiniciado	**Inicializando**
Erro Leitura	Sistema Reiniciado	**Inicializando**
Pronto	Treino Iniciado	**Selecionando Alvo**
Selecionando Alvo	Alvo selecionado	**Posicionando Laser**
Posicionando laser	Laser posicionado	**Alvo Definido**
Alvo Definido	Alvo Confirmado	**Aguardando Bola**
Aguardando Bola	Bola Detectada	**Detectando Bola**
Detectando Bola	Bola analisada-Acerto	**Acerto**
Detectando Bola	Bola analisada-Erro	**Erro**
Acerto	Próximo alvo solicitado	**Atualizando Pontuação**
Erro	Próximo alvo solicitado	**Atualizando Pontuação**
Atualizando Pontuação	Estatísticas Atualizadas	**Exibindo Estatísticas**
Exibindo Estatísticas	Estatísticas Exibidas	**Recalculando**
Recalculando	Novo alvo	**Selecionando Alvo**
Recalculando	Treino finalizado	**Treino Finalizado**

Regras de funcionamento

Regra 1: O treino somente pode começar após inicialização e calibração válidas.

Regra 2: Sem comunicação USB serial com o Arduino, novos comandos de posicionamento não devem ser executados.

Regra 3: O alvo somente é considerado disponível após confirmação de posicionamento e visibilidade do laser.

Regra 4: O laser deve permanecer atrás do lençol e não deve ser direcionado a pessoas.

Regra 5: O sistema utiliza dois servomotores SG90, permitindo o controle independente de dois eixos (eixo X para horizontal e eixo Y para vertical) para o posicionamento do laser.

Regra 6: Uma medição requer coordenadas x e y referentes ao mesmo impacto e transformadas para a mesma referência.

Regra 7: Se qualquer câmera falhar ou a detecção for inválida, a distância não pode ser registrada como válida.

Regra 8: A distância é calculada pela fórmula:

$d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$

As coordenadas devem utilizar a mesma unidade espacial.

Regra 9: Cada impacto válido gera no máximo um resultado associado à sessão e ao alvo vigentes.

Regra 10: O lançador de bolas não recebe comandos do Arduino neste estágio.

Regra 11: Uma falha operacional bloqueia o ciclo até recuperação e calibração.

Regra 12: A classificação de "acerto" exige um limite de tolerância previamente definido

Pré e pós-condições

As pré-condições são os requisitos que devem ser atendidos antes da execução de uma operação. As pós-condições são os resultados esperados após a conclusão da operação.

1. Inicialização do Sistema

Pré-condições:

O sistema deve estar no estado Desligado.

O Arduino deve estar conectado ao notebook.

Pós-condições:

O sistema passa para o estado Inicializando.

Após a inicialização concluída, o sistema entra no estado Calibrando.

Caso a câmera ou o motor apresente falha, o sistema entra no estado de erro correspondente.

2. Calibração do Sistema

Pré-condições:

O sistema deve estar no estado Calibrando.

As câmeras e o motor devem estar funcionando corretamente.

Pós-condições:

Se a calibração for concluída, o sistema passa para o estado Pronto.

Se a câmera não conseguir ler o ponto, o sistema passa para Erro Leitura.

3. Iniciar Treinamento

Pré-condições:

O sistema deve estar no estado Pronto.

A calibração deve ter sido concluída.

Pós-condições:

O treinamento é iniciado.

O sistema passa para o estado Selecionando Alvo.

4. Selecionar e Posicionar o Alvo

Pré-condições:

O sistema deve estar no estado Selecionando Alvo.

O motor e o laser devem estar disponíveis.

Pós-condições:

Após selecionar o alvo, o sistema passa para Posicionando Laser.

Quando o laser estiver posicionado, o sistema passa para Alvo Definido.

Após a confirmação do alvo, o sistema passa para Aguardando Bola.

5. Detectar e Analisar a Bola

Pré-condições:

O sistema deve estar no estado Aguardando Bola.

O alvo deve estar definido e confirmado.

As câmeras devem estar funcionando corretamente.

Pós-condições:

Quando a bola é detectada, o sistema passa para Detectando Bola.

Após a análise, o sistema identifica se a bola acertou ou errou o alvo.

O sistema passa para Acerto ou Erro, conforme o resultado.

6. Atualizar Pontuação e Exibir Estatísticas

Pré-condições:

O sistema deve estar no estado Acerto ou Erro.

O resultado da análise da bola deve estar disponível.

Pós-condições:

Após a solicitação do próximo alvo, o sistema passa para Atualizando Pontuação.

A pontuação é atualizada de acordo com o resultado.

O sistema passa para Exibindo Estatísticas.

Após a exibição, o sistema passa para Recalculando.

7. Continuar ou Finalizar o Treinamento

Pré-condições:

O sistema deve estar no estado Recalculando.

As estatísticas devem ter sido exibidas.

Pós-condições:

Se um novo alvo for solicitado, o sistema retorna para Selecionando Alvo.

Se o treinamento for finalizado, o sistema passa para Treino Finalizado.

8. Tratamento de Erros

Pré-condições:

O sistema deve estar em Erro Câmera, Erro Motor ou Erro Leitura.

Pós-condições:

Após o reinício do sistema, ele retorna ao estado Inicializando.

O sistema deverá passar novamente pela inicialização e calibração antes de iniciar outro treinamento.

Modelo computacional

O modelo computacional que melhor representa o funcionamento do sistema Smart Tênis é o **Autômato Finito Determinístico (AFD)**.

Essa escolha se justifica porque o sistema possui um conjunto definido de estados, como Desligado, Inicializando, Calibrando, Pronto, Selecionando Alvo, Detectando Bola, Acerto, Erro e Treino Finalizado. O sistema muda de um estado para outro de acordo com os eventos recebidos, seguindo as transições definidas na máquina de estados.

O Autômato Finito é adequado porque o sistema precisa controlar uma sequência de operações e verificar condições específicas, como a conclusão da calibração, o posicionamento do laser, a detecção da bola e a ocorrência de erros.

Não é necessário utilizar um Autômato com Pilha, pois o sistema não depende de uma pilha para controlar estruturas aninhadas. Também não é necessário utilizar uma Máquina de Turing, pois o controle das operações pode ser representado por estados e transições finitos.

Portanto, o Autômato Finito Determinístico é o modelo mais adequado para representar a lógica de controle do Smart Tênis.

Análise de decidibilidade

No sistema Smart Tênis, várias decisões podem ser realizadas de forma determinística, pois são baseadas em condições definidas e eventos identificados. Para cada estado atual e evento válido, a máquina de estados deve determinar um único próximo estado.

Exemplo 1 — Verificar a inicialização

Quando o sistema está no estado Inicializando, verifica-se se a inicialização foi concluída ou se ocorreu uma falha. Se a inicialização for concluída, o sistema passa para Calibrando. Se uma câmera não conseguir ligar, passa para Erro Câmera. Se o motor não conseguir se mover, passa para Erro Motor.

Exemplo 2 — Validar a calibração

Quando o sistema está no estado Calibrando, verifica se a calibração foi concluída. Se for concluída com sucesso, o sistema passa para Pronto. Se a câmera não conseguir ler o ponto, o sistema passa para Erro Leitura.

Exemplo 3 — Classificar o resultado do golpe

Quando o sistema está no estado Detectando Bola, o notebook analisa a posição do impacto e calcula a distância até o alvo. Com base em um limite de tolerância previamente definido, o sistema classifica o resultado como Acerto ou Erro.

Exemplo 4 — Verificar a continuidade do treino

Quando o sistema está no estado Recalculando, verifica se o treinamento deve continuar. Se um novo alvo for solicitado, o sistema passa para Selecionando Alvo. Se o treinamento for finalizado, passa para Treino Finalizado.

Essas decisões são determinísticas porque dependem do estado atual, do evento recebido e de critérios previamente definidos. Assim, para cada combinação válida de estado e evento, deve existir apenas uma transição aplicável.

É importante destacar que a detecção da bola pelas câmeras e pela visão computacional pode apresentar incertezas. Entretanto, depois que as coordenadas são identificadas e os critérios de classificação são definidos, a decisão entre Acerto e Erro pode ser realizada deterministicamente. Se os dados forem inválidos ou insuficientes, o sistema deve tratar a situação como uma falha de leitura, em vez de produzir uma classificação incorreta.